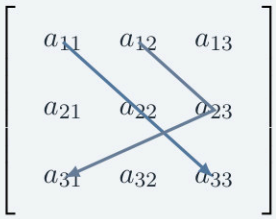
从排列奇偶性到 n 阶行列式定义

本科初学者可视化专题讲义 | 逆序数 · 对换 · Leibniz 公式 · 上三角行列式

$$\det A$$



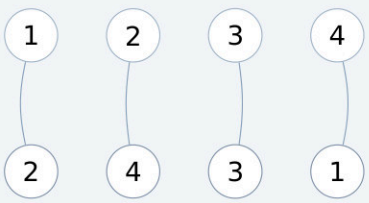
每行取一个元素
每列也恰好取一个

这份讲义不从“背公式”开始，而从一个问题开始：

为什么一个方阵能够对应一个数，而且这个数能判断线性方程组是否“失去唯一性”？

答案的核心链条是：

排列 $\rightarrow$ **逆序** $\rightarrow$ **奇偶性** $\rightarrow$ **对换** $\rightarrow$ **符号** $\rightarrow$ **行列式**



排列 2431：逆序数 4

阅读说明

这份专题最终要解决什么？

读完后，你应该能够独立完成三件事：第一，准确计算一个排列的逆序数并判断奇偶性；第二，理解“任意一次对换都会改变排列奇偶性”为什么成立；第三，从排列的符号出发写出 n 阶行列式的 Leibniz 定义，并解释为什么上三角行列式等于主对角线元素之积。

学习层次	本专题要求
必须掌握	n 元排列、逆序与逆序数、奇偶排列、对换及奇偶性变化、$\operatorname{sgn}(\sigma)$、$n$ 阶行列式定义、上三角行列式
应该理解	行列式定义中“每行一个、每列一个”的来源；符号 $(-1)^{\operatorname{inv}(\sigma)}$ 为什么必不可少；三角结构为什么让绝大多数项自动为零
轻量拓展	行列式与可逆性、二维有向面积、算法复杂度、数值线性代数中的 LU 分解

原始资料识别与规范化说明

三页手写材料的核心内容均可可靠辨认。规范化时做两点显式处理：**(1)“2 级矩阵”统一写作标准术语“2 阶矩阵”；(2) 讨论行列式符号时，把“n 个不同整数的任意排列”收束到本章真正需要的对象——$1,2,\dots,n$ 的排列**。这些调整不改变原笔记的数学主线。

目录

阅读说明 I

1 从二元一次方程组出发：为什么要造出“行列式”这个数？ 1

1.1 先看最熟悉的对象 1

1.2 问题马上出现：三阶、四阶怎么办？ 1

2 学科小史：行列式为什么会在“解方程”中长出来？ 2

3 n 元排列：给“跨行跨列选数”建立编号系统 2

3.1 正式定义与排列总数 2

3.2 排列如何对应行列式中的一项？ 3

4 逆序与逆序数：给排列的“乱序程度”计数 3

4.1 顺序、逆序与逆序数 3

4.2 最稳妥的计算算法 4

5 奇排列、偶排列与排列符号 **4**

5.1 奇偶性的定义 4

5.2 为什么行列式需要“奇偶性”? 4

6 对换：为什么交换两个数一定改变奇偶性? **5**

6.1 对换的定义 5

6.2 相邻对换：奇偶性必翻转 5

6.3 一般对换：为什么仍然只改变奇偶，不需要算精确差值? 5

6.4 对换次数的奇偶性为什么不会“因路线不同而变”? 5

7 n 阶行列式的定义：把所有合法选法带符号相加 **6**

7.1 Leibniz 公式 6

7.2 二阶公式如何从一般定义自动长出来? 6

7.3 三阶行列式的六项结构 7

7.4 为什么总共有 $n!$ 项? 7

8 上三角行列式：结构如何让 $n!$ 项瞬间塌缩成 1 项? **7**

8.1 一般形式 7

8.2 最适合初学者的证明：从最后一行开始“逼迫”列指标 8

9 把公式与几何直观接起来：行列式是“有向面积/体积缩放因子” **8**

10 原始资料纠错与规范表述 **9**

11 相近概念辨析与高频易错点 **9**

12 本章知识地图与学习自检 **10**

13 知识点—题目覆盖矩阵 **10**

14 A. 基础巩固训练（25 题） **11**

14.1 基础单项选择题（1–10） 11

14.2 基础多项选择题（11–15） 11

14.3 基础填空题（16–20） 12

14.4 基础解答题（21–25） 12

15 B. 中等偏下提升训练（10 题） **13**

15.1 中等偏下单项选择题（26–28） 13

15.2 中等偏下多项选择题（29–30） 13

15.3 中等偏下填空题（31–33） 14
15.4 中等偏下综合大题（34–35） 14

16 全部答案速查 **15**

17 基础单选题详细解析（1–10） **15**

18 基础多选题详细解析（11–15） **16**

19 基础填空题详细解析（16–20） **16**

20 基础解答题详细解析（21–25） **17**

21 提升单选题详细解析（26–28） **18**

22 提升多选题详细解析（29–30） **18**

23 提升填空题详细解析（31–33） **19**

24 提升综合大题详细解析（34–35） **19**

25 高频易错点总表与基础解题步骤 **20**

26 后续课程连接 **21**

27 权威核验与参考资料 **21**

1 从二元一次方程组出发：为什么要造出“行列式”这个数？

1.1 先看最熟悉的对象

考虑线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2. \end{cases}$$

把系数排成一个 2×2 方阵

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}.$$

消元时，一个关键组合会自然出现：

$$\Delta = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}.$$

二阶行列式

$$\det A = |A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

在实数或复数范围内，若 $\det A \neq 0$，则系数矩阵可逆，因而对任意右端 $\boldsymbol{b}$，方程组 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 有唯一解。

一句话直观理解

$\det A$ 是把整个方阵压缩成一个带符号的数。这个数为 0，意味着矩阵在某个方向上发生了“塌缩”；不为 0，意味着线性变换仍保持完整维数。当前阶段先把它理解成**“是否退化”的检测器**。

1.2 问题马上出现：三阶、四阶怎么办？

二阶只有两种“跨行跨列选数”的方式：

$$a_{11}a_{22}, \qquad a_{12}a_{21}.$$

到了三阶，合法选择已经有 $3! = 6$ 种；到了 n 阶则有 $n!$ 种。于是我们必须先解决两个问题：

1. 如何系统地枚举所有“每行取一个、每列也恰好取一个”的选法？
2. 每一种选法前面到底应该放正号还是负号？

这正是**排列、逆序数、奇偶性与对换**登场的原因。

本章知识路线

二元方程组 → 排列 → 逆序数 → 奇偶性 → 对换 → 排列符号 → n 阶行列式 → 上三角行列式

2 学科小史：行列式为什么会在“解方程”中长出来?

历史服务于理解，而不是背年代

行列式理论的源头与**联立方程、消元和多元代数**紧密相关。历史资料显示，日本数学家关孝和（Seki）在 1683 年的工作中已经出现了行列式式的算法；欧洲方面，Leibniz 在 17 世纪末研究线性方程组时发展了相关思想。18 世纪 Cramer 的工作使这类表达与线性方程组求解进一步关联；19 世纪 Cauchy、Jacobi 等人推动了现代行列式理论的系统化。**“determinant”一词由 Gauss 在 1801 年使用，但当时的语义还不是今天的完整定义；Cauchy 在 1812 年的工作更接近现代意义。**



图 1: 行列式发展的一条简化时间线（仅保留与本专题理解最相关的节点）

从课本到现实：为什么今天仍然学行列式?

现代工程软件几乎不会按 $n!$ 项的定义直接计算大型行列式，但行列式仍然是线性代数的核心“结构量”。它会在**可逆性判断、坐标变换中的面积/体积缩放、特征值与特征多项式、Jacobian、控制系统状态空间分析、数值线性代数**中反复出现。换句话说，今天学习定义不是为了以后手算 20 阶行列式，而是为了理解许多线性结构为什么成立。

3 n 元排列：给“跨行跨列选数”建立编号系统

3.1 正式定义与排列总数

n 元排列

把 $1,2,\dots,n$ 这 n 个互不相同的整数按照某种次序排成一列，得到的序列

$$(j_1 j_2 \cdots j_n)$$

称为 $1,2,\dots,n$ 的一个n **元排列**。所有这样的排列组成对称群 S_n。

为什么共有 $n!$ 个？第一个位置有 n 种选择；选定后第二个位置有 $n-1$ 种；依次类推：

$$\boxed{|S_n| = n(n-1)\cdots 2\cdot 1 = n!}.$$

最简单例子：S_3

$$S_3 = \{123, 132, 213, 231, 312, 321\}, \qquad |S_3| = 6 = 3!.$$

这些排列以后会一一对应三阶行列式的六个乘积项。

相近概念辨析：排列不是组合

排列关心**顺序**，所以 123 与 213 是两个不同排列；组合只关心“选了哪些元素”。本章符号的正负恰恰依赖顺序，因此必须使用排列而不是组合。

3.2 排列如何对应行列式中的一项？

对 $n \times n$ 矩阵 $A = (a_{ij})$，先固定“每一行都取一个元素”。第 i 行取第 j_i 列，则得到乘积

$$a_{1j_1}a_{2j_2}\cdots a_{nj_n}.$$

若还要求“每一列也恰好取一次”，那么 $j_1, j_2, \ldots, j_n$ 必须正好是 $1, 2, \ldots, n$ 的一个排列。

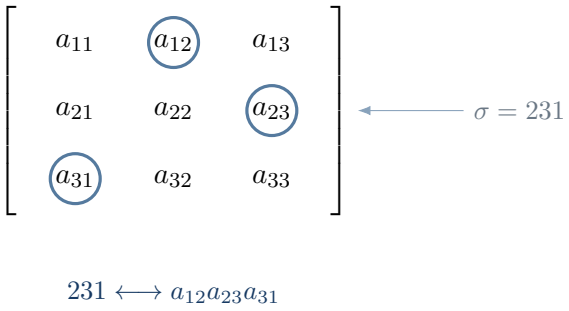


图 2: 排列 231 决定第 1 行取第 2 列、第 2 行取第 3 列、第 3 行取第 1 列

4 逆序与逆序数：给排列的“乱序程度”计数

4.1 顺序、逆序与逆序数

逆序与逆序数

在排列 $j_1 j_2 \cdots j_n$ 中，若位置 $p < q$，但数值 $j_p > j_q$，则数对 (j_p, j_q) 称为一个**逆序**。排列中逆序的总数称为**逆序数**，记作

$$\mathrm{inv}(j_1 j_2 \cdots j_n).$$

手写笔记中的例子：2431

从左往右检查：

$$2 \text{ 后面比2 小的有1} \quad (1 \text{ 个});$$

$$4 \text{ 后面比4 小的有3, 1} \quad (2 \text{ 个});$$

$$3 \text{ 后面比3 小的有1} \quad (1 \text{ 个}).$$

因此逆序为 $(2,1), (4,3), (4,1), (3,1)$，所以

$$\boxed{\mathrm{inv}(2431) = 4}.$$

4.2 最稳妥的计算算法

对排列 $j_1 j_2 \cdots j_n$，逐个位置统计“右边比当前数小”的元素个数：

$$\boxed{\operatorname{inv}(\sigma) = \sum_{p=1}^{n} \#\{q > p : j_q < j_p\}}.$$

这不是新的高阶公式，只是把“逐对检查”整理成可执行步骤。



图 3: 逆序数的“本科初学者版”计算流程

高频错误：逆序不是“相邻下降”

例如 3142 中，逆序不仅有相邻的 $(3,1)$、$(4,2)$，还包括跨位置的 $(3,2)$。所以不要只看相邻两项是否下降。

5 奇排列、偶排列与排列符号

5.1 奇偶性的定义

奇排列与偶排列

若 $\operatorname{inv}(\sigma)$ 为偶数，则称 σ 为**偶排列**；若 $\operatorname{inv}(\sigma)$ 为奇数，则称为**奇排列**。定义排列的符号

$$\boxed{\operatorname{sgn}(\sigma) = (-1)^{\operatorname{inv}(\sigma)}}.$$

因此偶排列的符号为 $+1$，奇排列的符号为 -1。

两个对照例

$$\operatorname{inv}(2431) = 4 \Rightarrow 2431 \text{ 是偶排列}, \quad \operatorname{sgn}(2431) = +1;$$

$$\operatorname{inv}(2134) = 1 \Rightarrow 2134 \text{ 是奇排列}, \quad \operatorname{sgn}(2134) = -1.$$

5.2 为什么行列式需要“奇偶性”？

行列式中的乘积项不能全加起来。二阶情形已经告诉我们：

$$a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}.$$

两个列指标排列分别是 12 与 21：前者逆序数为 0，后者为 1。所以“正负号规则”正好可以统一写成

$$(-1)^{\operatorname{inv}(\sigma)}.$$

这就是学习逆序数的直接目的。

6 对换：为什么交换两个数一定改变奇偶性?

6.1 对换的定义

对换（transposition）

在一个排列中，把两个元素的位置互换，其余元素不动，称为一次**对换**。例如

$$2431 \xrightarrow{(4,1)} 2134.$$

对换 (i,j) 与 (j,i) 表示同一个位置交换操作。

6.2 相邻对换：奇偶性必翻转

若相邻两项 i,j 交换：

$$\cdots\, i\, j\, \cdots \quad \longleftrightarrow \quad \cdots\, j\, i\, \cdots,$$

除 (i,j) 这一对本身以外，它们与其他元素的相对先后关系没有变化。因此逆序数恰好增加 1 或减少 1。

相邻对换使逆序数改变1，所以奇偶性必改变。

6.3 一般对换：为什么仍然只改变奇偶，不需要算精确差值?

设排列中两个待交换元素之间夹着 s 个元素：

$$\cdots\ i\ k_1\ k_2 \cdots k_s\ j\ \cdots.$$

可以用相邻对换完成：把 i 向右移动 $s+1$ 次，再把 j 向左移动 s 次，总共

$$(s+1)+s = 2s+1$$

次相邻对换，是奇数次。因此一般对换也必使奇偶性翻转。

关键定理

若排列 σ' 由 σ 经过一次任意对换得到，则

$$\boxed{\operatorname{sgn}(\sigma') = -\operatorname{sgn}(\sigma)}.$$

等价地说，σ 与 σ' 的逆序数奇偶性相反。

6.4 对换次数的奇偶性为什么不会“因路线不同而变”?

一个排列可以通过不同的对换序列变成自然排列 $12\cdots n$，对换次数可能不同，但**奇偶性必相同**。因为每一次对换都会翻转排列奇偶性：

- 若原排列为偶排列，要回到偶排列 $12\cdots n$，必须翻转偶数次；
- 若原排列为奇排列，要回到偶排列，必须翻转奇数次。

所以“用多少次对换”虽然不唯一，但“次数是奇还是偶”由排列本身唯一确定。

把逆序数与对换统一起来

$$\boxed{\operatorname{sgn}(\sigma) = (-1)^{\operatorname{inv}(\sigma)} = (-1)^{N}}$$

其中 N 是把 σ 化为自然排列所用的任意一条对换序列的对换次数。数值 N 可不同，但奇偶性一致。

7 n 阶行列式的定义：把所有合法选法带符号相加

7.1 Leibniz 公式

n 阶行列式

设 $A = (a_{ij})_{n\times n}$。对每一个排列 $\sigma = (j_1 j_2 \cdots j_n) \in S_n$，取乘积

$$a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n},$$

并乘以符号 $(-1)^{\operatorname{inv}(\sigma)}$。所有 $n!$ 项相加，定义

$$\boxed{\det A = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^{n} a_{i,\sigma(i)}}.$$

写成序列记号即

$$\boxed{\det A = \sum_{(j_1 \cdots j_n)} (-1)^{\operatorname{inv}(j_1 \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}},$$

求和遍历 $1, 2, \ldots, n$ 的全部排列。

定义到底说了什么？

每一个乘积项都遵守同一个“选数协议”：**每一行恰好取一个元素，每一列也恰好取一个元素**。排列负责记录“第 i 行选第几列”；逆序数的奇偶性负责决定这一项前面的正负号。

7.2 二阶公式如何从一般定义自动长出来？

$S_2 = \{12, 21\}$：

$$\operatorname{sgn}(12) = +1, \qquad \operatorname{sgn}(21) = -1.$$

于是

$$\det A = (+1)a_{11}a_{22} + (-1)a_{12}a_{21} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}.$$

所以二阶公式不是孤立记忆，而是一般定义在 $n = 2$ 时的特例。

7.3 三阶行列式的六项结构

对

$$A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix},$$

六个排列及符号为

σ	123	132	213	231	312	321
$\operatorname{inv}(\sigma)$	0	1	1	2	2	3
$\operatorname{sgn}(\sigma)$	$+$	$-$	$-$	$+$	$+$	$-$

因此

$$\begin{aligned}\det A = {} & a_{11}a_{22}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} \\ & + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31}.\end{aligned}$$

不要把三阶“对角线法”误当成定义

三阶时可以用特定口诀辅助计算，但它不能直接推广到四阶、五阶。真正统一的定义是“**排列 + 符号 + 每行每列各取一次**”。

7.4 为什么总共有 $n!$ 项?

合法乘积与 S_n 中的排列一一对应，所以形式上恰好有 $n!$ 个带符号项。对一般稠密矩阵，这些项都可能非零；若矩阵中有许多零，很多项会自动消失。

8 上三角行列式：结构如何让 $n!$ 项瞬间塌缩成 1 项?

8.1 一般形式

上三角矩阵满足主对角线下方全部为零:

$$U=\begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & \cdots & u_{1n} \\ 0 & u_{22} & \cdots & u_{2n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & u_{nn} \end{pmatrix}.$$

上三角行列式

$$\boxed{\det U = u_{11}u_{22}\cdots u_{nn} = \prod_{i=1}^{n} u_{ii}}.$$

8.2 最适合初学者的证明：从最后一行开始“逼迫”列指标

按定义，一个非零项必须是

$$u_{1,j_1}u_{2,j_2}\cdots u_{n,j_n}.$$

最后一行只有 u_{nn} 可能非零，所以必须 $j_n=n$。剩余列只能从 $1,\dots,n-1$ 选；第 $n-1$ 行在这些剩余列中只有 $u_{n-1,n-1}$ 可能非零，于是必须 $j_{n-1}=n-1$。依次向上，最终被迫得到

$$(j_1,j_2,\dots,j_n)=(1,2,\dots,n).$$

这就是自然排列，逆序数为 0，符号为 $+1$。所以唯一可能的非零项就是主对角线乘积。

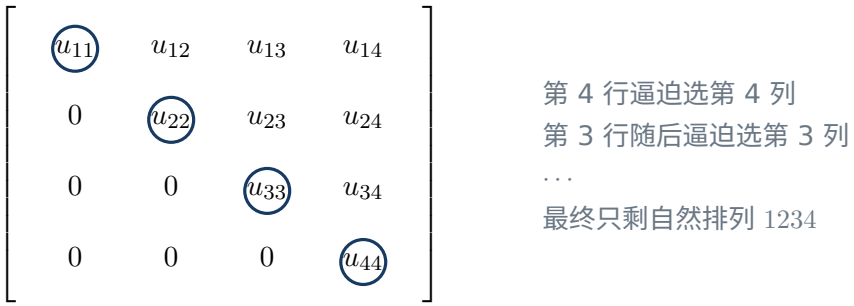


图 4: 上三角结构把合法的非零排列“逼”成唯一的自然排列

直接计算

$$U=\begin{pmatrix}2&-1&4\\0&3&5\\0&0&-2\end{pmatrix}\quad\Rightarrow\quad \det U=2\cdot 3\cdot(-2)=-12.$$

矩阵上方的 $-1,4,5$ 不影响这个结论。

9 把公式与几何直观接起来：行列式是“有向面积/体积缩放因子”

这一节是拓展联想，当前阶段不要求用几何方式证明行列式定义，但它能解释为什么“交换两列要变号、行列式为零意味着退化”。

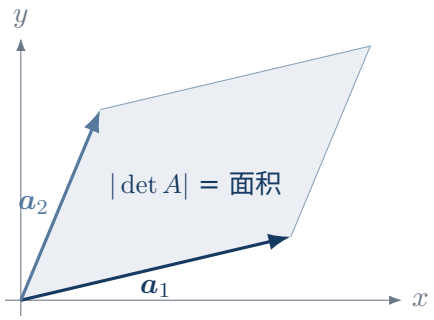


图 5: 二维中，$|\det A|$ 可解释为两列向量张成的平行四边形面积

若两列向量共线，平行四边形塌成线段，面积为 0，因此 $\det A=0$。若交换两列，几何图形面积大小不变，但定向反转，所以符号改变。这与“对换使排列符号反转”的代数结构完全一致。

10 原始资料纠错与规范表述

纠错 1：矩阵阶数术语

原始写法：“2 级矩阵”。
规范写法：“二阶矩阵”或“2×2 矩阵”。
影响：仅是术语规范，不影响后续公式。

纠错 2：n 元排列的对象范围

手写笔记旁注可理解为“也可以讨论 n 个互不相同整数的排列”。这在一般组合数学中没有问题；但**行列式定义所需的列指标必须是 $1, 2, \ldots, n$ 的排列**，因为它们对应矩阵的第 1 到第 n 列。讲义中因此固定用 S_n 表述。

原始资料其余核心结论核验

手写材料中的下列主结论均正确：$\mathrm{inv}(2431) = 4$；一次任意对换改变排列奇偶性；同一排列化为自然排列时所需对换次数的奇偶性固定；n 阶行列式可以写成带符号的排列求和；上三角行列式等于主对角线元素之积。

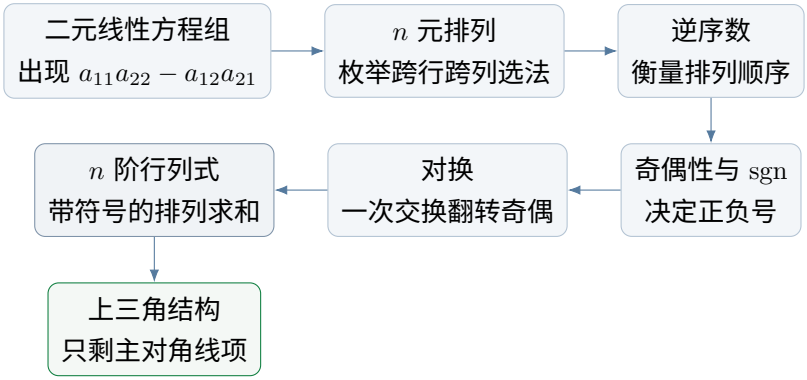
11 相近概念辨析与高频易错点

比较对象	正确理解	高频误区
排列 vs. 组合	排列关心先后次序	把 123 与 213 当成同一种
逆序 vs. 相邻下降	任意 $p < q$ 且 $j_p > j_q$ 都算逆序	只检查相邻元素
逆序数 vs. 奇偶性	逆序数是具体整数，奇偶性只保留模 2 信息	认为一次一般对换只让逆序数变 1
对换 vs. 相邻对换	一般对换可分解成奇数次相邻对换	只证明相邻交换就直接跳到一般情况
行列式 vs. 矩阵	行列式是方阵对应的一个标量	把 A 与 $\lvert A\rvert$ 当成同一对象
矩阵元素 vs. 行列式项	一个行列式项是 n 个元素的乘积	把“某个元素”称作“一项”

最需要警惕的三个错误

1. 写行列式展开项时，某一列被选了两次——这说明列指标不是排列；
2. 判断符号时凭视觉猜正负，不计算逆序数或不追踪对换次数；
3. 上三角行列式虽然等于对角线乘积，但原因不是“看起来像”，而是除自然排列外其他乘积必然撞到主对角线下方的零。

12 本章知识地图与学习自检



学完这里，你应该能够回答

1. 为什么 n 阶行列式要先学排列?
2. 2431 的四个逆序分别是什么?
3. 为什么一般对换改变的逆序数未必是 1，但奇偶性一定改变?
4. $\mathrm{sgn}(\sigma)$ 与 $\mathrm{inv}(\sigma)$ 的关系是什么?
5. 行列式定义中的一个乘积项为什么必须“每行一次、每列一次”?
6. 为什么二阶公式是一般定义的特例?
7. 为什么上三角行列式只剩主对角线乘积?
8. $\det A=0$ 在几何和方程组层面分别意味着什么直观现象?

13 知识点—题目覆盖矩阵

核心知识点	基础题覆盖	提升题覆盖
n 元排列与 $n!$	1, 11, 16, 21	33
逆序与逆序数	2, 5, 12, 17, 22	26, 29
奇偶排列与符号	3, 6, 13, 18	26, 27, 29, 31, 33
对换与奇偶性	4, 13, 23	26, 29
n 阶行列式定义	7, 8, 14, 19, 24	27, 30, 34
上三角行列式	9, 15, 20, 25	28, 32, 35
行列式与可逆/唯一解联系	10	35

14 A. 基础巩固训练（25 题）

14.1 基础单项选择题（1–10）

1. $1,2,3,4$ 的全排列共有（　）个。

A. 4　B. 8　C. 16　D. 24

2. 排列 2431 的逆序数为（　）。

A. 2　B. 3　C. 4　D. 5

3. 排列 3142 是（　）。

A. 偶排列　B. 奇排列　C. 自然排列　D. 无法判断

4. 对一个排列做一次任意对换后，排列的奇偶性（　）。

A. 一定不变　B. 一定改变　C. 只有相邻对换才改变　D. 取决于元素大小

5. 4321 的逆序数为（　）。

A. 4　B. 5　C. 6　D. 8

6. 排列 2314 的符号 $\operatorname{sgn}(2314)$ 为（　）。

A. $+1$　B. -1　C. 0　D. 2

7. 三阶行列式中，排列 312 对应的项是（　）。

A. $+a_{13}a_{21}a_{32}$　B. $-a_{13}a_{21}a_{32}$

C. $+a_{11}a_{23}a_{32}$　D. $-a_{12}a_{21}a_{33}$

8. $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$ 等于（　）。

A. $ac-bd$　B. $ad-bc$　C. $ad+bc$　D. $ab-cd$

9. 上三角矩阵 $U=\begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 0 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ 的行列式为（　）。

A. 6　B. -6　C. -5　D. 0

10. 对二阶线性方程组的系数矩阵 A，若 $\det A=0$，则“方程组对任意右端都有唯一解”这一说法（　）。

A. 正确　B. 错误　C. 只在整数范围正确　D. 与行列式无关

14.2 基础多项选择题（11–15）

11. 下列序列中，属于 $1,2,3$ 的排列的是（　）。

A. 123　B. 231　C. 113　D. 312

12. 排列 321 的逆序包括（　）。

A. $(3,2)$　B. $(3,1)$　C. $(2,1)$　D. $(1,2)$

13. 关于排列奇偶性，下列说法正确的是（　）。

A. 相邻对换一定改变奇偶性

B. 任意一次对换一定改变奇偶性

C. 偶排列的逆序数一定是偶数

D. 一次一般对换一定使逆序数恰好增加或减少 1

14. 关于 n 阶行列式定义中的一个乘积项，下列说法正确的是（　）。

A. 必须从每一行恰好取一个元素

B. 必须从每一列恰好取一个元素

C. 形式上共有 $n!$ 个带符号乘积项

D. 所有项前面都取正号

15. 关于上三角矩阵 U，下列说法正确的是（　）。

A. 主对角线下方元素全为 0

B. $\det U$ 等于主对角线元素之积

C. 非对角线元素一定全为 0

D. 行列式定义中除自然排列外，其余乘积项都必然含有至少一个主对角线下方的零

14.3 基础填空题（16–20）

16. $1,2,3,4,5$ 的全排列共有 _____ 个。

17. $\mathrm{inv}(2413) =$ _____。

18. $\mathrm{sgn}(2413) =$ _____。

19. $\begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 5 & 4 \end{vmatrix} =$ _____。

20. $U = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 4 \\ 0 & -2 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$，则 $\det U =$ _____。

14.4 基础解答题（21–25）

21. 写出 S_3 的全部六个排列，并分别判断奇偶性。

22. 计算排列 35142 的逆序数，并判断其奇偶性。

23. 仅使用相邻对换，把排列 2413 化为自然排列 1234，写出一条过程，并据此判断其奇偶性。

24. 用 n 阶行列式定义计算

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 4 \\ 5 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

的行列式。要求明确指出哪些排列给出非零项。

25. 计算

$$U=\begin{pmatrix}2&1&-3&4\\0&-1&5&2\\0&0&3&7\\0&0&0&4\end{pmatrix}$$

的行列式，并用“最后一行开始逼迫列指标”的方式解释为什么可以只乘主对角线。

15 B. 中等偏下提升训练（10 题）

15.1 中等偏下单项选择题（26–28）

26. 已知 σ 是奇排列，σ' 由 σ 经过一次任意对换得到，则（　）。

A. σ' 一定是奇排列　　B. σ' 一定是偶排列

C. $\operatorname{inv}(\sigma')=\operatorname{inv}(\sigma)+1$ 必成立　　D. 无法判断

27. 四阶行列式中，排列 3142 对应的带符号项是（　）。

A. $+a_{13}a_{21}a_{34}a_{42}$　　B. $-a_{13}a_{21}a_{34}a_{42}$

C. $+a_{31}a_{14}a_{42}a_{23}$　　D. $-a_{13}a_{24}a_{31}a_{42}$

28. 设

$$T=\begin{pmatrix}2&*&*&*\\0&-3&*&*\\0&0&1&*\\0&0&0&5\end{pmatrix},$$

其中 $*$ 表示任意实数，则 $\det T$ 为（　）。

A. 30　　B. -30　　C. 与 $*$ 的取值有关　　D. 无法确定

15.2 中等偏下多项选择题（29–30）

29. 对任意排列 σ，下列说法正确的是（　）。

A. 把 σ 化为自然排列所需的最少相邻对换次数等于 $\operatorname{inv}(\sigma)$

B. 任意一条用对换把 σ 化为自然排列的路径，其对换次数奇偶性相同

C. $\operatorname{sgn}(\sigma)=(-1)^{\operatorname{inv}(\sigma)}$

D. 若 $\operatorname{inv}(\sigma)=5$，做一次任意对换后逆序数一定等于 4 或 6

30. 对矩阵

$$A=\begin{pmatrix}1&2&0\\0&3&4\\5&0&6\end{pmatrix},$$

按行列式定义展开时，能产生非零乘积的排列是（　）。

A. 123　　B. 132　　C. 231　　D. 312

15.3 中等偏下填空题（31–33）

31. 若 $\operatorname{inv}(\sigma)=7$，对 σ 做一次任意对换得到 σ'，则 $\operatorname{sgn}(\sigma')=$ _____。

32. $U(t)=\begin{pmatrix} t & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$，则 $\det U(t)=$ _____，当 $t=$ _____ 时行列式为 0。

33. 当 $n=4$ 时，S_4 中偶排列与奇排列各有 _____ 个，因此一般四阶行列式的 24 个形式项中，正号项与负号项各有 _____ 个。

15.4 中等偏下综合大题（34–35）

34. 设

$$A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 4 \\ 5 & 0 & 6 \end{pmatrix}.$$

(1) 从 S_3 六个排列中筛出所有能产生非零乘积项的排列；

(2) 分别计算这些排列的逆序数与符号；

(3) 按 Leibniz 定义求 $\det A$；

(4) 解释为什么“矩阵中零的位置”可以大幅减少真正需要计算的排列项。

35. 设参数上三角矩阵

$$B(t)=\begin{pmatrix} t & 2 & -1 & 4 \\ 0 & t-1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

(1) 求 $\det B(t)$；

(2) 求使 $\det B(t)=0$ 的全部 t；

(3) 当 t 取何值时，线性方程组 $B(t)\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 对任意 $\boldsymbol{b}$ 都有唯一解？

(4) 不使用“已经背好的三角行列式结论”，只从 Leibniz 定义解释为何这里只有自然排列 1234 可能给出非零项。

16 全部答案速查

基础巩固 1-25

单选：1.D；2.C；3.B；4.B；5.C；6.A；7.A；8.B；9.B；10.B。

多选：11.ABD；12.ABC；13.ABC；14.ABC；15.ABD。

填空：16.120；17.3；18.-1；19.2；20.-30。

解答：21. 偶：$123, 231, 312$；奇：$132, 213, 321$。22.$\mathrm{inv}(35142) = 6$，偶排列。23. 可用 $2413 \to 2143 \to 1243 \to 1234$，3 次相邻对换，奇排列。24.$\det A = 58$。25.$\det U = -24$。

中等偏下提升 26-35

单选：26.B；27.B；28.B。

多选：29.ABC；30.AC。

填空：31.$+1$；32.$-2t$，0；33.12，12。

综合：34. 非零排列 $123, 231$，$\det A = 18 + 40 = 58$。35.$\det B(t) = -2t(t-1)$，零点 $t = 0, 1$；当 $t \neq 0, 1$ 时对任意 $\boldsymbol{b}$ 唯一可解。

17 基础单选题详细解析（1-10）

1. 全排列数量

答案：D。难度：基础。考查：$n!$。四个不同元素全排列数为 $4! = 24$。A、B、C 都没有按照乘法原理计数到所有位置安排。**一句话：**n 个不同元素全排列数就是 $n!$。

2. 2431 的逆序数

答案：C。逆序为 $(2,1), (4,3), (4,1), (3,1)$，共 4 个。A、B 漏数，D 多数。**易错点：**不要只数相邻下降。

3. 3142 的奇偶性

答案：B。逆序为 $(3,1), (3,2), (4,2)$，共 3 个，因此是奇排列。A 与逆序数奇偶相反；C 只有 1234 才是自然排列；D 错在逆序数可直接计算。

4. 对换与奇偶性

答案：B。一次任意对换等价于奇数次相邻对换，所以奇偶性一定翻转。C 把“证明入口”误当成“结论范围”；D 与元素具体大小无关。

5. 4321 的逆序数

答案：C。完全逆序时任意两元素都构成逆序，所以共有 $\binom{4}{2} = 6$ 个。

6. 2314 的符号

答案：A。逆序为 $(2,1), (3,1)$，共 2 个，$\mathrm{sgn} = (-1)^2 = +1$。sgn 只能取 ± 1，因此 C、D 也可直接排除。

7. 排列 312 对应的三阶项

答案：A。 312 表示取 $a_{13}a_{21}a_{32}$；逆序 $(3,1),(3,2)$ 共 2 个，符号为正。B 的乘积对但符号错；C、D 对应其他排列。

8. 二阶行列式

答案：B。 12 给 ad 且为正，21 给 bc 且为负，所以为 $ad-bc$。

9. 上三角行列式

答案：B。主对角线乘积 $2\cdot(-1)\cdot 3=-6$。上三角非对角元素不影响结果。

10. $\det A=0$ 与唯一解

答案：B。 $\det A=0$ 意味着系数矩阵不可逆，因此不可能对任意右端都唯一可解。二阶情形中可能无解，也可能有无穷多解，取决于右端是否相容。

18 基础多选题详细解析（11–15）

11. 哪些是 S_3 中的排列?

A 正确；B 正确；C 错，因为 1 重复且缺少 2；D 正确。**答案：ABD**。

12. 321 的逆序

A、B、C 都满足“前大后小”；D 中 1 在 2 后面且 $1<2$，并不是逆序对。**答案：ABC**。

13. 奇偶性性质

A 正确：相邻对换使逆序数改 1。B 正确：一般对换可分解成奇数次相邻对换。C 正确：这是偶排列定义。D 错：一般对换使逆序数改变一个奇数，但不一定恰好是 1。**答案：ABC**。

14. 行列式中的乘积项

A、B 正确，是“每行一次、每列一次”；C 正确，与 S_n 的 $n!$ 个排列一一对应；D 错，符号由排列奇偶性决定。**答案：ABC**。

15. 上三角矩阵

A 正确；B 正确；C 错，上三角矩阵主对角线上方可任意；D 正确，因为任何非自然排列都会在某一步被迫选到主对角线下方的零。**答案：ABD**。

19 基础填空题详细解析（16–20）

16.

$5!=5\cdot 4\cdot 3\cdot 2\cdot 1=120$。**答案：120**。

17.

2413 的逆序为 $(2,1),(4,1),(4,3)$，所以 $\mathrm{inv}=3$。**答案：3**。

18.

由上题 $\mathrm{inv}=3$，故 $\mathrm{sgn}(2413)=(-1)^3=-1$。**答案：** -1。

19.

$3\cdot 4-2\cdot 5=12-10=2$。**答案：2**。

20.

上三角行列式等于主对角线乘积：$1\cdot(-2)\cdot 5\cdot 3=-30$。**答案：** -30。

20 基础解答题详细解析（21–25）

21. S_3 的排列与奇偶性

题意分析：列出六个排列，逐个数逆序。

σ	123	132	213	231	312	321
$\mathrm{inv}(\sigma)$	0	1	1	2	2	3
奇偶性	偶	奇	奇	偶	偶	奇

结果：偶排列为 $123,231,312$；奇排列为 $132,213,321$。**检查：** S_3 中恰有三个偶、三个奇，数量对称。

22. 计算 $\mathrm{inv}(35142)$

题意分析：逐位统计“右侧比当前元素小”的个数即可。

$$3:\{1,2\}\Rightarrow 2,\quad 5:\{1,4,2\}\Rightarrow 3,\quad 1:\varnothing\Rightarrow 0,\quad 4:\{2\}\Rightarrow 1.$$

因此

$$\mathrm{inv}(35142)=2+3+0+1=\boxed{6}.$$

逆序数为偶数，所以 35142 是**偶排列**，且 $\mathrm{sgn}(35142)=+1$。

检查：逐对列出也可得到 $(3,1),(3,2),(5,1),(5,4),(5,2),(4,2)$ 共六个逆序。

23. 2413 化为自然排列

一种相邻对换路线：

$$2413\xrightarrow{(4,1)}2143\xrightarrow{(2,1)}1243\xrightarrow{(4,3)}1234.$$

共 3 次相邻对换，因此原排列是奇排列。也可直接由 $\mathrm{inv}(2413)=3$ 得到同样结论。

24. 用定义计算稀疏三阶行列式

六个排列逐个看：

σ	乘积	是否非零
123	$a_{11}a_{22}a_{33}=1\cdot3\cdot6$	3
132	$a_{11}a_{23}a_{32}=1\cdot4\cdot0$	7
213	$a_{12}a_{21}a_{33}=2\cdot0\cdot6$	7
231	$a_{12}a_{23}a_{31}=2\cdot4\cdot5$	3
312	$a_{13}a_{21}a_{32}=0$	7
321	$a_{13}a_{22}a_{31}=0$	7

123 与 231 都是偶排列，因此两项都为正：

$$\det A = 1\cdot3\cdot6+2\cdot4\cdot5 = 18+40 = \boxed{58}.$$

25. 四阶上三角行列式

已知：主对角线为 $2,-1,3,4$。

从最后一行看，只有第 4 列非零，所以 $j_4=4$；第三行在剩余列 $1,2,3$ 中只有第 3 列非零，所以 $j_3=3$；继续得到 $j_2=2, j_1=1$。唯一非零项来自自然排列 1234，符号为 $+1$：

$$\det U = 2\cdot(-1)\cdot3\cdot4 = \boxed{-24}.$$

21 提升单选题详细解析（26–28）

26. 奇排列做一次对换

答案：B。一次任意对换一定翻转奇偶性，所以奇变偶。C 错在“逆序数精确加 1”并非一般对换的结论。

27. 四阶项的列指标与符号

3142 对应乘积 $a_{13}a_{21}a_{34}a_{42}$。逆序为 $(3,1),(3,2),(4,2)$，共 3 个，故符号为负。**答案：B**。

28. 带任意上三角元素的行列式

只看主对角线：$2\cdot(-3)\cdot1\cdot5=-30$。**答案：B**。这里的 $*$ 完全不影响结果。

22 提升多选题详细解析（29–30）

29. 逆序数、相邻对换与符号

A 正确：每次交换一个相邻逆序会让逆序数减少 1，最少次数正是逆序数。B 正确：任意对换路径的次数奇偶性由原排列奇偶性决定。C 正确：这是符号定义。D 错：一次一般对换使逆序数改变奇数，但可能是 $\pm3,\pm5$ 等。**答案：ABC**。

30. 稀疏矩阵的非零排列

逐项检查：123 给 $1\cdot 3\cdot 6\neq 0$；132 含 $a_{32}=0$；231 给 $2\cdot 4\cdot 5\neq 0$；312 含多个零。**答案：AC**。

23 提升填空题详细解析（31–33）

31.

$\mathrm{inv}(\sigma)=7$，所以 $\mathrm{sgn}(\sigma)=-1$；一次对换翻转符号，故 $\mathrm{sgn}(\sigma')=+1$。**答案：** $+1$。

32.

上三角行列式 $=t\cdot 2\cdot(-1)=-2t$，等于零当且仅当 $t=0$。**答案：** $-2t,0$。

33.

对 $n\geq 2$，固定做一次对换（如交换 1 与 2）可把每个偶排列一一配对到一个奇排列，因此偶、奇排列各占一半。$4!=24$，故各 12 个。**答案：** $12,12$。

24 提升综合大题详细解析（34–35）

34. 零结构 + 排列 + 符号 + 行列式

1. 题目到底在问什么：不是让你背三阶公式，而是从六个排列中先利用零结构筛选。

2. 六个排列检查：

σ	乘积	结论
123	$1\cdot 3\cdot 6$	非零
132	$1\cdot 4\cdot 0$	0
213	$2\cdot 0\cdot 6$	0
231	$2\cdot 4\cdot 5$	非零
312	$0\cdot 0\cdot 0$	0
321	$0\cdot 3\cdot 5$	0

所以只剩 $123,231$。

3. 计算符号：$\mathrm{inv}(123)=0$，$\mathrm{inv}(231)=2$，都为偶排列，故都取正。

4. 计算：

$$\det A=18+40=\boxed{58}.$$

5. 合理性：矩阵有三个结构性零，排列表达式中只要乘积撞到其中任一个零，该项就整体消失。这说明 Leibniz 定义虽有 $n!$ 项，但对稀疏矩阵常可先做结构筛选。

变式思考：若把 $a_{31}=5$ 改为 0，则 231 项也消失，只剩 123，行列式变为 18。

35. 参数上三角矩阵

1. 知识链：

$$\text{上三角结构} \to \text{唯一非零排列} \to \text{对角线乘积} \to \det B(t) \to \text{可逆性}.$$

2. 行列式：

$$\det B(t) = t(t-1)\cdot 2\cdot(-1) = \boxed{-2t(t-1)}.$$

3. 零点：

$$-2t(t-1)=0 \iff \boxed{t=0 \text{ 或} 1}.$$

4. 唯一解条件：在实数/复数域上，方阵可逆当且仅当行列式非零，因此

$$\boxed{t\neq 0,1}$$

时对任意 $\boldsymbol{b}$，$B(t)\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 有唯一解。

5. 为什么只有自然排列非零：第 4 行迫使取第 4 列；第 3 行在剩余列中迫使取第 3 列；第 2 行迫使取第 2 列；最终第 1 行只能取第 1 列。故唯一可能的列指标排列是 1234。

变式思考：若 $t=1$，第二个对角元为零，行列式必为零；即使右上角有很多非零元素，也无法补救。

25 高频易错点总表与基础解题步骤

编号	易错点	修正方法
1	**逆序只看相邻**	对每个元素数“右边比它小”的元素
2	**一般对换让逆序数必改 1**	只保证改奇数，故奇偶性翻转
3	**行列式项重复使用一列**	列指标必须构成 $1,\dots,n$ 的排列
4	**看到乘积后猜符号**	先算对应排列的 inv，再写 $(-1)^{\text{inv}}$
5	**三角行列式只会背结论**	从最后一行开始证明列指标被逐步逼成自然排列
6	**把 A 与 $\lvert A\rvert$ 混为一谈**	A 是矩阵，$\lvert A\rvert=\det A$ 是标量

基础解题算法

排列逆序题：逐位统计右侧较小元素 → 求和 → 判奇偶 → 得符号。
行列式定义题：列出/筛选排列 → 写每行对应元素 → 先看是否含零 → 算逆序数定符号 → 求和。
上三角题：先确认主对角线下方为零 → 直接乘主对角线；若要求证明，则从最后一行开始逼迫列指标。

26 后续课程连接

你以后会在哪里再次遇到行列式?

- **线性代数/高等代数：**可逆矩阵、秩、特征多项式 $\det(\lambda I - A)$、特征值；
- **多元微积分：**变量代换中的 Jacobian 行列式，描述局部面积/体积缩放；
- **微分方程与控制：**特征方程、状态矩阵的谱性质；
- **数值计算：**大型问题通常通过消元、LU 分解等 $O(n^3)$ 方法间接得到行列式，而不是枚举 $n!$ 个排列；
- **几何：**有向面积、有向体积与坐标系方向。

27 权威核验与参考资料

原始教学依据

本专题的知识主线来自用户上传的三页《高等代数·第一章行列式》手写笔记：二元一次方程组与二阶行列式、n 元排列、逆序与逆序数、奇偶排列、对换及其奇偶性定理、n 阶行列式定义、上三角行列式。

参考文献

[1] Encyclopedia of Mathematics, *Determinant*. 用于核验：Leibniz 型排列求和定义、$n!$ 项、三角矩阵行列式为对角线乘积、可逆性与行列式非零的关系。
https://encyclopediaofmath.org/wiki/Determinant

[2] University of California, Berkeley, *Permutations and Determinants*. 用于核验：排列、逆序长度、奇偶符号、对换与 determinant 的排列定义。
https://math.berkeley.edu/~giventh/determinants.pdf

[3] University of Toronto, *Linear Algebra Notes*. 用于交叉核验：逆序定义、相邻交换改变奇偶性、一般对换改变奇偶性。
https://www.math.utoronto.ca/mein/teaching/MAT240/2016_MAT240/LA3a.pdf

[4] Harvard University Math 21b, *Determinant Exhibit / Linear Algebra Notes*. 用于交叉核验：行列式作为对所有排列的带符号乘积求和。
https://people.math.harvard.edu/~knill/teaching/math21b2007/exhibits/determinant/index.html

[5] J. J. O'Connor and E. F. Robertson, University of St Andrews MacTutor, *Matrices and determinants*. 用于核验：关孝和、Leibniz、Cramer、Cauchy、Jacobi 等历史节点。
https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/HistTopics/Matrices_and_determinants/

最终回顾

最核心的三层逻辑：“每行、每列各取一次”决定了**排列**；一次对换必须反号决定了**奇偶符号**；把所有合法带符号乘积相加得到**行列式**。理解这条链以后，n 阶行列式就不再是一条孤立的记忆公式。